

Active Inference

Chapter 3:

Siwon Yun

BCSC 9th

December 27, 2025

Contents I

- ① Recap
 - Goal of Brain
 - High Road
 - Autopoiesis 자기생성
- ② Existence of Living Organisms
 - Perspective of High Road
 - Markov Blankets
- ③ Markov Blankets
 - Parents & Children
 - Synchronization
- ④ Surprise Minimization & Self-Evidencing
 - Optimism Bias
 - Self-Evidencing
- ⑤ Hamiltonian Principle of Least Action
 - Hamiltonian
 - Second Law of Thermodynamics
 - Principle of Least Action
- ⑥ Variational Free Energy, Model Evidence, and Surprise
 - Perception & Action
- ⑦ Models, Policies, and Trajectories
 - Hierarchical model
 - Alternative futures
- ⑧ Extention for Three Theoretical Perspectives

Contents II

- Three Theoretical Perspectives

Recap

In chapter 1, ...

§ Goal of Brain

Minimize surprise¹

How? minimize Free Energy $\rightarrow$ minimize surprise

§ High Road

First Principle $\rightarrow$ Low Road / High Road

High road perspective is useful to understand the normative nature of Active Inference: *what* living organisms must do to face their fundamental existential challenges (minimize their free energy) and *why* (to vicariously minimize the surprise of their sensory observations).

Note: High road 관점서는 Active Inference가 무엇(what)을 하는지, 왜(why) 하는지를 이해하는 데 도움을 줌.

$\Rightarrow$ 우리는 high road를 살펴보며 what과 why에 주목해야 함.

§ Autopoiesis^{자기생성}

In chapter 3, ..., This is vital in maintaining the integrity of biological creatures, and it is central to their *autopoiesis*.

Note: 생물체는 자신 스스로를 유지해야 함. $\rightarrow$ Markov blanket을 활용하여 modeling.

¹surprise: $\mathcal{J}(y) = -\log \Pr(y)$

Existence of Living Organisms

살아있는 생명체는... existence $\Rightarrow$ survive.

§ Perspective of High Road

survive 과정은 surprise를 최소화하는 과정임: To exist $\rightarrow$ must minimize surprise $\rightarrow$ which leads to survival.

e.g., 물고기가 물 밖으로 나감 $\rightarrow$ ‘어머! 이게 뭐야’ — surprise 증가 $\rightarrow$ 물 속으로 다시 들어감 — surprise 감소

§ Markov Blankets

생명체의 자기생성 autopoiesis 을 modeling하기 위해 사용.

Definition

Markov Blanket Variable μ 와 x 에 대하여...

$$\mu \perp x \mid b \Leftrightarrow \Pr(\mu, x \mid b) = \Pr(\mu \mid b) \Pr(x \mid b) \quad (1)$$

를 만족할 때 variable b 를 blanket^a이라 명함.

^ablanket^{담요} (or 이불) 속 나는 유유자적

Note: b 가 주어졌을 때^{given}, μ 와 x 의 정보 단절을 표현. 좌변은 선형대수(또는 기하학) 관점 orthogonality², 우변은 확률론 관점 independence.

$\Rightarrow$ ‘blanket b 가 하나의 상태로 주어지면 x 와 상관 없이 μ 의 상태를 알 수 있겠군’

²orthogonality: $\langle \mu, x \mid b \rangle = 0$

Markov Blankets

Active Inference에서의 Markov Blanket

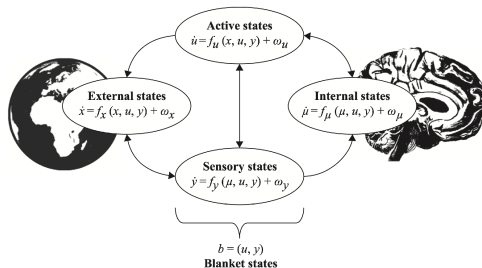


Figure 1: A dynamic Markov blanket.

Figure 1는 environment^{world}, x 와 system^{organism}, μ 사이의 Markov blanket. 시간에 따른 변화(시간에 대한 미분, superscript $\cdot$ 로 표현)는 특정 함수 f 와 난수적 동요 ω 에 의존함.

blanket $b = (u, y)$ 에 대하여...

- Sensory states u : environment로부터 system으로 정보 전달
- Active states y : system으로부터 environment로 정보 전달

Markov Blankets

세상과 생명체가 서로를 변화시키기 위해서는...

- 환경 x 는 sensory state u 를 통해 생명체 μ 에 영향
- 생명체 μ 는 active state y 를 통해 환경 x 에 영향

($\because$) x 와 μ 를 각각 변화시키는 $\dot{x} = f_x(x, u, y) + \omega_x$ 와 $\dot{\mu} = f_\mu(\mu, u, y) + \omega_\mu$ 는 Markov blanket $b = (u, y)$ 에 의해 정보 단절됨.

§ Parents & Children

하나의 variable에 대하여 이가 종속적인 variable들을 **parents**, 이로부터 종속적인 variable들을 **children**이라고 함.

Internal states의 관점서...

Variable	Parents	Children	parents of its children
Internal states μ	Sensory states u	Active states y	Environment states x

Table 1: Internal states and their Markov blanket relationships.

Markov Blankets

§ Synchronization

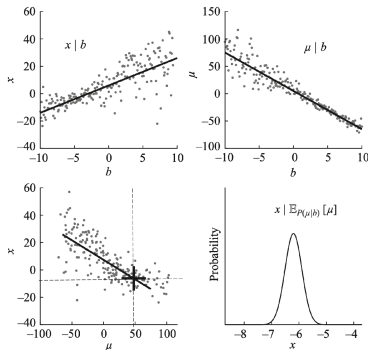


Figure 2: Association between average internal states of a Markov blanket and distributions of external states.

- i) *top*: blanket b 가 주어졌을 때 x 와 μ . 각각은 선형적 관계를 보임.
- ii) *bottom left*: x 의 분포가 변화할 때 μ 의 분포도 변화함(synchronization).
 - ▶ internal states μ 는 external states x 는 서로를 직접 볼 수는 없으나, blanket b 를 공유하여 서로의 상태를 추론 가능함.
- iii) *bottom right*: μ 의 상태가 주어진 경우, x 의 분포를 구성 가능함.

Surprise Minimization & Self-Evidencing

surprise를 최소화하는데 집중하면... 바닷물 속 물고기 → 바닷물(external state) 상태가 보다 예측 가능함.³ 때문에 물고기(internal state)는 소산적^{dissipative} 과정을 통해 surprise를 최소화 할 수 있음. (!)

§ Optimism Bias

생명체 자신이 생존에 적합한 상태일 것이라는, 자신의 존재가 자연스럽다는 prior인 optimism bias 존재

e.g., ‘추운 바다 속서 나 물고기는 체온을 유지하고파’

§ Self-Evidencing

존재를 유지하기 위해서는 감각을 설명할 수 있어야 함. 설명할 수 있음은 곧 예측 가능함을 의미함.

- ‘바닷물이 차갑게 느껴져’ — surprise 증가 → 체온 하락, 바닷물에 소산되어 surprise 하락
- ‘바닷물이 차갑게 느껴져’ — surprise 증가 → ‘나는 존재해, 고로 바닷물서 차갑게 느껴지는 것은 예측 가능해.’⁴ 체온을 유지하짜짜’ — surprise 하락

설명을 위해서는 internal generative model이 model evidence를 수집해야 함. model이 자신이 옳음을 증명하기 위해 행동하는 것을 self-evidence라고 말함.

³모래사장 속 바늘이 있는 상황 보다 없는 상황이 더 자연스럽고 예측 가능한 상황임.

⁴I think, therefore I am.— René Descartes: 고민 없는 자연서 사유를 유지하는 나. 비로소 자신의 존재가 증명된다.

Hamiltonian Principle of Least Action

§ Hamiltonian

물리학서 energy function(or Hamiltonian)은 마치 에너지가 낮은 곳으로 공이 떨어지듯 역동성을 가짐.⁵

Sannon의 entropy H 는 Hamiltonian(or surprise) $\mathfrak{I}$ 의 장기적인 평균임:

$$H[\text{Pr}(\mathbf{y})] = \mathbb{E}_{\text{Pr}(\mathbf{y})}[\mathfrak{I}(\mathbf{y})] = -\mathbb{E}_{\text{Pr}(\mathbf{y})}[\log \text{Pr}(\mathbf{y})] \quad (2)$$

§ Second Law of Thermodynamics

열역학 제2법칙에 따라 entropy가 증가하는 방향으로 흘러가는 것은 절대법칙.⁶

- 생명체가 surprise를 감소시키는 것을 정당화함.
- Markov blanket: external states와 internal states의 분리
→ 장기적으로는 절대법칙을 만족하되, 단기적으로는 internal state의 entropy를 감소시킬 수 있음(Hamiltonian flow).
→ self-organization 가능.

⁵Quantum annealing은 양자 터널링 효과를 사용하는 담금질 기법으로, 2차 다항식에 대한 최솟값을 찾는 데 활용함. 이는 다음과 같은 Hamiltonian을 modeling하는데:

$$\mathcal{H} = \frac{B(s)}{2} \left(\sum_i h_i \sigma_z^{(i)} + \sum_{i>j} J_{i,j} \sigma_z^{(i)} \sigma_z^{(j)} \right) + \frac{A(s)}{2} \left(\sum_i \sigma_x^{(i)} \right) = \mathcal{H}_F + \Gamma(t) \mathcal{H}_D$$

시간이 지남에 따라 $\Gamma(t)$ 의 값이 감소하여 초기 상태 $\mathcal{H}_D$ 에서 최종 상태 $\mathcal{H}_F$ 로 천천히 변화시킴.

시청각 자료: [[Link](#)]

⁶Shannon의 entropy는 정보량을 다루는 정보이지만, 혼용하여 사용함.

Hamiltonian Principle of Least Action

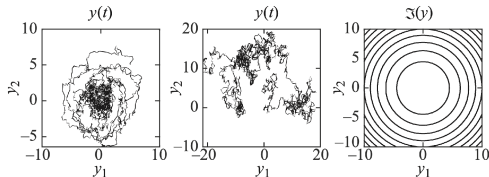


Figure 3: Hamiltonian flow on the same state.

Left: 진동하며 hamiltonian이 최소화되는 모습, Active Inference서 발생해야 하는.

Middle: 진동하지 않는 모습, Active Inference서 발생하지 않아야 하는.

Right: Hamiltonian 등고선.

§ Principle of Least Action

Active Inference: minimize Free Energy $\rightarrow$ minimize Surprise

free energy는 surprise의 upper bound로 free energy를 최소화하여 이들의 차이 divergence를 줄임.

$\rightarrow$ divergence가 줄어 active state가 평균적으로 낮은 surprise 경로(Path of least action)를 따라감.

$\rightarrow$ 행동이 최적화 되어!

Variational Free Energy, Model Evidence, and Surprise

maximization of model evidence $\Leftrightarrow$ minimization of variational free energy
 $\rightarrow$ minimize surprise

$$\underbrace{\mathcal{J}(y|m)}_{\text{Surprise}} = -\log \underbrace{\Pr(y|m)}_{\text{Model evidence}} \leq \underbrace{D_{KL} [Q(x) || \Pr(x | y, m)] - \log \Pr(y | m)}_{\text{Variational free energy}} \quad (3)$$

m : model

§ Perception & Action

- perception: minimize $D_{KL} [Q(x) || \Pr(x | y, m)]$
- action: minimize $-\log \Pr(y | m)$

$\Rightarrow$ minimize variational free energy

Models, Policies, and Trajectories

Figure 3에서 하나의 model은 하나의 시간 척도에서만 추론함을 알 수 있음. → 단순함

§ Hierarchical model

계층적 모델은 다양한 시간 척도에서 추론 가능:

Example

- 상위 계층: 천천히 변하는 현재 읽는 글의 맥락 이해.
- 하위 계층: 빠르게 변하는 현재 읽고 있는 단어, 글짜.

§ Alternative futures

model의 복잡성을 증진하기 위해 temporal depth를 깊게함.

→ 현재와 멀리 떨어진 시점까지 추론하는 model: policies or plans

Note: 추론함: cerebral cortex의 columns는 다양한 궤적을 그리는 역할을 할까?

각각의 생명체는 model의 복잡도, 특히 temporal depth가 다를 수 있음. 많은 동물은 현재를 살고 있다고 함.

Extention for Three Theoretical Prespectives

Active Inference는 기존 다양한 이론들을 통합할 수 있음. § Three Theoretical Prespectives

- i) enactive theories of life and cognition: Markov blanket을 통해 생명체가 소산하지 아니하고 존재(self-organization)할 수 있는지 설명함.
- ii) cybernetic theories: variational free energy를 최소화하며 목표 상태로 궤적을 그리며 목적론적^{teleological} 행동을 진행함.
- iii) predictive/model-based theories: 미래를 시뮬레이션하고 평가함으로써 expected free energy를 최소화하고 prospective process를 진행함.

1, 2는 특히 대립되는 이론처럼 보일 수 있는데 Active Inference는 두 이론을 통합하는 강력한 도구